



Giới thiệu về Java Collection Framework

NỘI DUNG

1. Vì sao cần Collection?

2. Array vs Collection

3. Đặc điểm collection

4. Sơ đồ tổng quát

5. List – Danh sách có thứ tự

6. Set – Tập hợp không trùng lặp

7. Queue – Hàng đợi

8. Map – Lưu dữ liệu theo cặp Key – Value

9. Tóm tắt lựa chọn

10. Kết luận

1. Vì sao cần Collection?

Mảng có kích thước cố định

Khó thêm / xóa phần tử

Không có nhiều hàm hỗ trợ

Code xử lý phức tạp

Khi dùng mảng, chúng ta gặp rất nhiều hạn chế: kích thước cố định, thêm hoặc xóa phần tử rất phức tạp. Vậy có cách nào để lưu danh sách dữ liệu linh hoạt hơn không? → Collection ra đời để giải quyết vấn đề này.

Khái niệm Collection

- Collection là tập hợp các đối tượng
- Thuộc **Java Collection Framework**
- Nằm trong package `java.util`

Collection trong Java là một framework – tức là một tập hợp các interface và class – dùng để lưu trữ và xử lý nhiều đối tượng. Tất cả các Collection đều nằm trong package `java.util`.



2. Array vs Collection

Array

- Kích thước cố định
- Lưu kiểu nguyên thủy
- Ít hàm xử lý

Collection

- Kích thước linh hoạt
- Lưu đối tượng
- Nhiều hàm tiện ích

Collection giúp code ngắn gọn, dễ đọc và dễ bảo trì hơn rất nhiều so với việc thao tác mảng thủ công.

3. Đặc điểm collection

Kích thước động

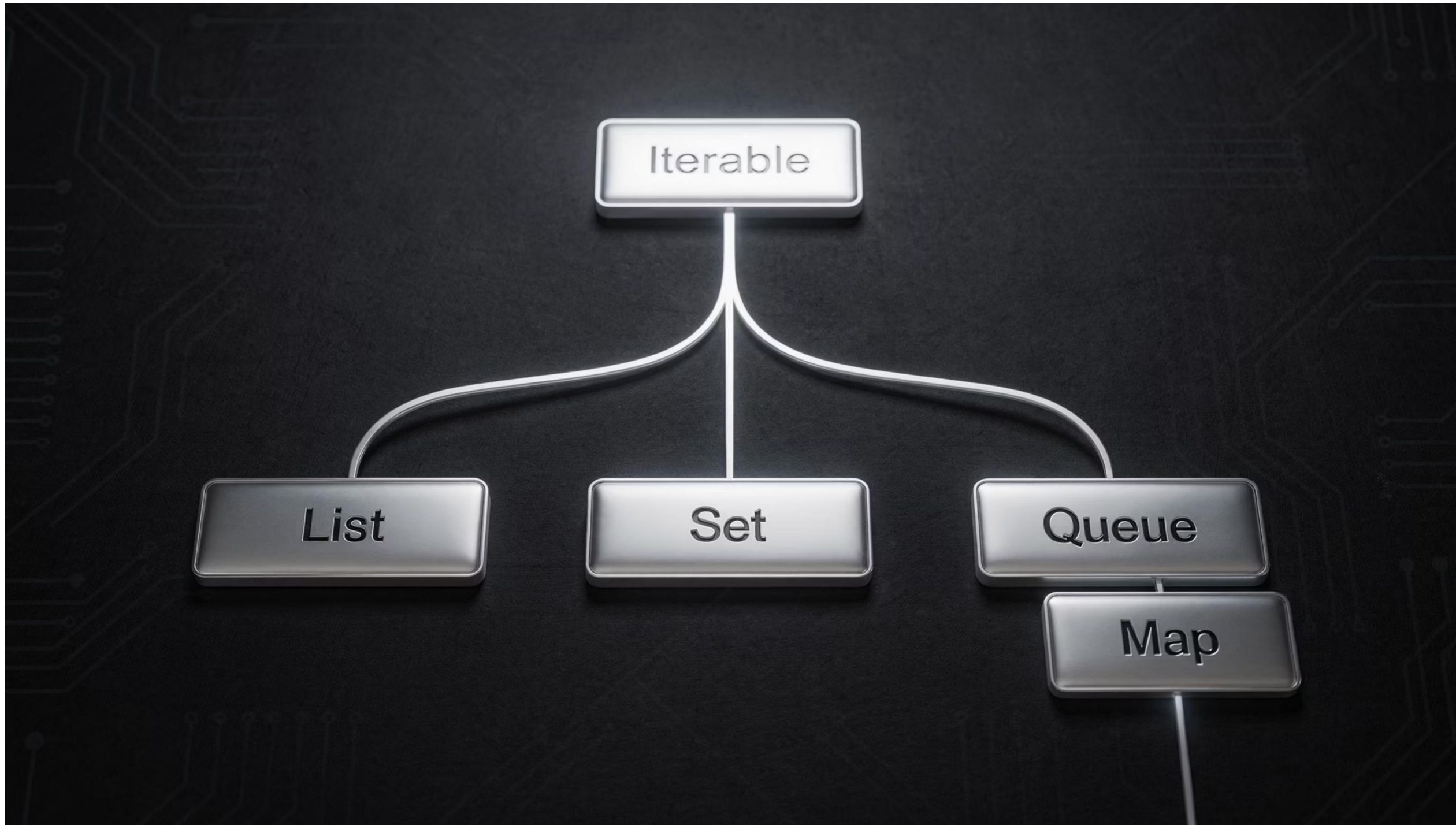
Lưu trữ Object

Có nhiều hàm xử lý sẵn

Hỗ trợ sắp xếp, tìm kiếm

Điểm mạnh nhất của Collection là sự linh hoạt. Bạn có thể thêm, xóa, tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu chỉ với vài dòng code.

4. Sơ đồ tổng quát



LIST

List – Danh sách có thứ tự

- ☐ Có thứ tự
- ☐ Cho phép trùng lặp
- ☐ Truy cập bằng index

Ví dụ:

- ArrayList
- LinkedList

List giống như một danh sách, các phần tử có thứ tự rõ ràng và có thể trùng nhau. Khi cần thao tác theo vị trí, List là lựa chọn phổ biến nhất.





SET

Set – Tập hợp không trùng lặp

Không cho phép trùng

Không quan tâm thứ tự (đa số)

Ví dụ:

- HashSet
- TreeSet

Set được dùng khi bạn cần đảm bảo dữ liệu **không bị trùng lặp**, ví dụ danh sách email, mã sinh viên.

QUEUE

Queue – Hàng đợi



1

FIFO (First In – First Out)

2

Dùng trong xử lý hàng chờ

Ví dụ:

- PriorityQueue
- LinkedList

MAP

Map – Lưu dữ liệu theo cặp Key – Value



Key không trùng



Value có thể trùng



Truy xuất nhanh theo key

Ví dụ:

- HashMap
- TreeMap

Map rất phổ biến khi cần tra cứu nhanh, ví dụ lưu thông tin người dùng theo ID.

KHI NÀO DÙNG LOẠI NÀO?

Tóm tắt lựa chọn

Nhu cầu	Dùng
Có thứ tự	List
Không trùng	Set
Hàng chờ	Queue
Key - Value	Map

Việc chọn đúng Collection giúp code hiệu quả và dễ hiểu hơn rất nhiều.

KẾT LUẬN

Collection giúp quản lý dữ liệu linh hoạt

Là nền tảng cho mọi ứng dụng Java

Rất quan trọng cho OOP & dự án thực tế